**Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»**

**Дисциплина «Методы оптимизации»**

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

## ЛП-модель распределения ресурсов: рацион зоопарка

| Сведения | Значение |
|---|---|
| Выполнила | Мандрыка Арина Юрьевна |
| Учебная группа | Б24-507 |
| Порядковый номер N | 17 |
| Индекс группы Q | 0 (группа 507) |
| Год выполнения Y | 26 (2026) |
| Индивидуальный вариант | V = 1 + ((17·17 + 7·0 + 26) mod 20) = 16 |
| Seed генерации | 10000 + 100·0 + 17 = 10017 |

Москва · 2026

## 1. Цель и постановка задачи

Определить суточный рацион для трёх групп животных при минимальной стоимости. Имеются десять кормов и пять показателей питательной ценности. Необходимо обеспечить нормативы каждой группы животных при ограниченной доступности кормов. Разрешённость отдельных кормов и минимум обязательных порций задаются явно.

## 2. Математическая модель

Множества: A = {1,2,3} — группы животных; F = {1,…,10} — корма; K = {1,…,5} — показатели (энергия, белок, клетчатка, кальций, витамин A).

Параметры: c[f] — руб/кг корма; n[f,k] — содержание показателя k в килограмме; r[a,k] — минимальная суточная потребность; S[f] — доступный запас, кг/сут; E[a] — предельная энергия, МДж/сут; m[a,f] — обязательная порция, кг/сут. Переменная x[a,f] — количество корма, кг/сут.

$$\min C = \sum_{a=1}^{3} \sum_{f=1}^{10} c_f x_{af}$$

$$\sum_{f=1}^{10} n_{fk} x_{af} \geq r_{ak}, \qquad \sum_{a=1}^{3} x_{af} \leq S_f$$

Для каждой группы вводится ограничение энергии сверху: Σ_f n[f,energy]·x[a,f] ≤ E[a]. Разрешённые корма удовлетворяют x[a,f] ≥ m[a,f] ≥ 0; для запрещённых комбинаций x[a,f] = 0. Все выражения линейны: продукты не смешиваются с бинарными условиями.

Единицы пяти показателей: МДж/кг, г/кг, г/кг, г/кг и мг/кг соответственно. Целевая функция — руб/сут. Нормы и характеристики искусственно сгенерированы; не являются рекомендациями по кормлению реальных животных.

## 3. Исходные данные и генерация

Номер N=17, Q=0, Y=26; по установленной формуле V=16, seed=10017. Генератор NumPy использует фиксированные коэффициенты кормов с малыми воспроизводимыми колебаниями. Минимальные потребности рассчитаны как доля питательных веществ опорного допустимого рациона; запас гарантирует начальную реализуемость.

| Группа | Условное обозначение | Число кормов |
|---|---|---|
| Копытные | ungulates | 10 |
| Грызуны | rodents | 10 |
| Приматы | primates | 10 |

## Метод решения и программная реализация

Модель построена в матричной форме для scipy.optimize.linprog. Использован решатель HiGHS, метод highs-ds (двойственный симплекс), с предварительной обработкой presolve=True. Допуски примальной и двойственной допустимости заданы 1e-8. В лекционном аппарате используются допустимые базисные решения, критерий оптимальности и двойственные оценки ограничений.

Модель отделена от данных: instance.json задаёт параметры, model.py создаёт ограничения, verify.py независимо вычисляет допустимость и целевую функцию по исходным данным NumPy, main.py сохраняет численные результаты. Наличие успешного статуса солвера само по себе не заменяет независимую проверку. Установленный допуск проверки — $10^{-7}$.

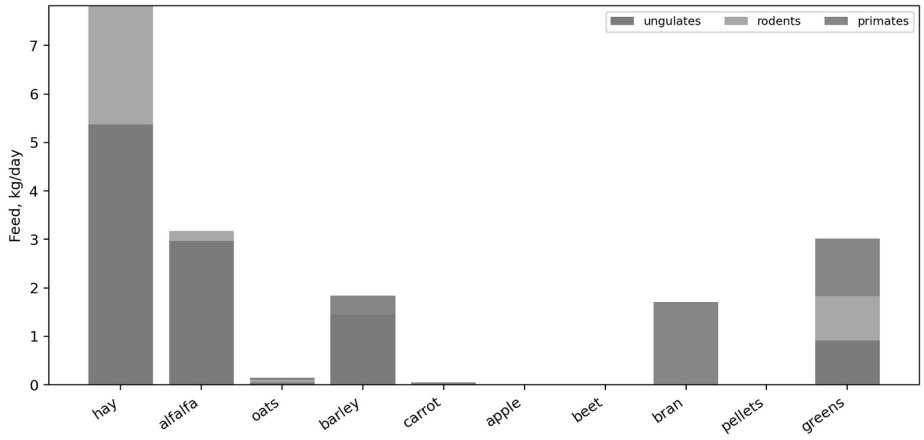
Статус optimal означает найденный оптимум в заданных численных допусках; infeasible — отсутствие допустимого решения; unbounded — отсутствие конечного оптимума при данной постановке; time limit — ограничение времени до полного подтверждения оптимальности. При неуспешном статусе оптимальное значение не объявляется.

## 4. Оптимальный план и независимая проверка

Статус HiGHS — optimal. Минимальная стоимость рациона составляет 38.1040 руб/сут. Проверка всех ограничений и повторный расчёт цели по независимым формулам дали расхождение не больше допуска $10^{-7}$.

| Группа | Корм, кг/сут | Цена, руб/сут | Крупнейшие порции, кг/сут |
|---|---|---|---|
| ungulates | 10.748 | 22.984 | hay: 5.37, alfalfa: 2.97, barley: 1.45, greens: 0.92 |
| rodents | 3.606 | 6.822 | hay: 2.45, greens: 0.90, alfalfa: 0.20, oats: 0.05 |
| primates | 3.405 | 8.298 | bran: 1.71, greens: 1.20, barley: 0.39, oats: 0.05 |

Полный перечень 30 переменных, включая нулевые, находится в results/solution_base.csv. Нулевые значения означают экономически невыгодный корм для данной группы или явный запрет. При линейной целевой функции крайние точки допустимого многогранника естественно содержат нулевые переменные.



## 5. Анализ сценариев

| Сценарий | Статус | Стоимость, руб/сут | Изменение к базе |
|---|---|---|---|
| Базовый | optimal | 38.104 | — |
| Дефицит: сено −20% | optimal | 38.987 | +0.883 |
| Стресс: 2 запаса −20%, нормы +20% | optimal | 47.874 | +9.770 |

Дефицит не может уменьшить минимальную стоимость при прочих равных, поскольку сужает допустимую область. В стрессовом случае дополнительно выросли требования к пищевой ценности. Все три сценария оказались допустимы; отчётность по каждому содержит повторную проверку.

## 6. Активные ограничения и теневые цены

В базовом решении активны ограничения запасов сена и ячменя, а также ряд нижних норм нутриентов. Значение dual marginal для ресурса показывает локальное изменение минимальной стоимости при увеличении правой части на единицу измерения, пока оптимальный базис сохраняется.

| Показатель | Результат |
|---|---|
| Ресурс с наибольшей по модулю оценкой | hay |
| Теневая цена, руб/кг | -0.533038 |
| Пробное увеличение, кг | 0.0782 |
| Прогноз ΔC, руб | -0.041684 |
| Фактически ΔC, руб | -0.041684 |

Отрицательная цена ресурса при минимизации означает, что его дополнительное количество снижает стоимость. Локальный прогноз совпал с перерасчётом; для большого изменения ограничения линейный прогноз не обязан оставаться точным, если меняется базис.

## 7. Практическая реализуемость и вывод

Модель даёт оптимум только при принятых линейных допущениях: питательные вещества аддитивны, цены постоянны, корм делим на любые порции, нет индивидуальной переносимости, сезонности и требований к кратности кормления. Поэтому оптимальный план можно рассматривать лишь как учебную экономическую оценку. Для реального применения потребуются ветеринарные нормы, контроль качества и дополнительные ограничения разнообразия.

Цель работы достигнута: сформулирована непрерывная LP-модель, вычислен оптимальный рацион, независимо подтверждена корректность, исследованы три сценария и интерпретированы двойственные оценки.

## Использованные материалы

1. Кузьмин А. А. «Методы оптимизации. Линейное программирование»: комплекс лабораторных работ, 2026, разделы 1–3.

2. Лекционные материалы курса: построение линейной модели, стандартная и каноническая формы, допустимая область, базисные решения, симплекс-метод и двойственная интерпретация.

3. SciPy: документация scipy.optimize.linprog и scipy.optimize.milp; открытый решатель HiGHS.